



Documentação de Produto
Software Gerencial para Padaria

00

Sumário

01 - Introdução e Escopo	03
02 - Atores do Sistema	04
03 - Requisitos Funcionais	06
04 - Requisitos Não Funcionais	08
05 - Diagrama de Casos de Uso	09
06 - Diagrama de Classes	10
07 - MER	11
08 - DER	12
09 - Diagrama de Sequência	13
10 - Diagrama de Atividades	18
11 - Diagrama de Objetos	23
12 - Diagrama de Componentes	24
13 - Diagrama de Estados	25
14 - Diagrama de Comunicação	28
15 - Diagrama de Implantação	32
16 - Protótipo de Telas	33
17 - Definição de Tecnologias	39
18 - Documentação Chat-Bot	40

01

Introdução e Escopo

Introdução

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema web para a padaria Pão FresQuim, substituindo o controle manual por uma solução digital eficiente, organizada e de fácil utilização.

A proposta é apoiar o crescimento do negócio, oferecendo controle de vendas, clientes, produtos e funcionários, além de melhorar a gestão financeira e operacional.

Escopo do Projeto

O sistema será responsável por centralizar as operações da padaria, permitindo o gerenciamento completo das atividades diárias de forma simples e intuitiva.

A solução contemplará o controle de vendas (incluindo fiado), cadastro de clientes e funcionários, geração de relatórios e envio de notificações, proporcionando maior organização e apoio na tomada de decisões.

02

Atores do Sistema

Usuário Principal

Sr. Joaquim será responsável pela administração geral do sistema. O dono possui acesso completo às funcionalidades, podendo gerenciar cadastros, visualizar relatórios, monitorar funcionários e acompanhar o desempenho da padaria.

Tabela de Atores

Tipo de Usuário	Papel no Sistema	Permissões	Restrições
Administrador (Dono)	Gerenciar todo o sistema da padaria.	- Cadastrar, editar e excluir clientes. - Cadastrar, editar e excluir produtos. - Cadastrar e gerenciar funcionários. - Visualizar relatórios financeiros. - Monitorar câmeras. - Acessar dados de vendas e fiado.	- Nenhuma.
Funcionário (Atendente)	Operar o sistema no atendimento ao cliente.	- Registrar vendas - Selecionar forma de pagamento. - Consultar produtos. - Identificar clientes. - Registrar vendas fiado.	- Não pode excluir dados. - Não pode acessar relatórios financeiros completos. - Não pode gerenciar funcionários.
Funcionário (Padeiro)	Produção dos produtos da padaria.	- Ter dados cadastrados no sistema. - Ter registro de ponto.	- Não possui acesso direto ao sistema.
Cliente	Consumidor da padaria.	- Consultar dívidas via chatbot. - Consultar estoque via chatbot. - Receber notificações.	- Não possui acesso direto ao sistema.

Chatbot (Sistema)	Atendimento automa- tizado.	- Consultar produtos e estoque. - Consultar informações de crediário. - Responder dúvidas frequentes. - Informar horários e formas de pagamento.	- Não altera nenhum dado no sistema.
Serasa (Externo)	Verificação de crédito.	- Informar status financeiro do cliente.	- Não acessa outras informações do sistema.
Máquina de Ponto (Externo)	Registro de jornada dos funcionários.	- Enviar dados de ponto dos funcionários.	- Não possui acesso a outras funcionalidades.
Sistema de Câmeras (Externo)	Monitoramento da padaria.	- Transmitir imagens em tempo real e armazenar gravações.	- Não interage com dados do sistema.

03

Requisitos Funcionais

Tabela de Req. Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo: nome, telefone e endereço, e-mail de contato.
RF02	O sistema deve verificar, no momento do cadastro, se o cliente possui restrição no Serasa.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de produtos contendo: nome, preço e unidade de medida (UN,KG..) e estoque inicial.
RF04	O sistema deve permitir a leitura de código de barras dos produtos, incluindo produtos com código gerado por balança.
RF05	O sistema deve calcular automaticamente o valor total da venda com base nos produtos inseridos.
RF06	O sistema deve permitir registrar vendas realizadas na padaria.
RF07	O sistema deve permitir selecionar a forma de pagamento: dinheiro, débito, crédito, Pix ou fiado.
RF08	O sistema não deve permitir dividir o pagamento de uma venda.
RF09	O sistema deve permitir associar cada venda a um cliente.
RF10	O sistema deve permitir associar cada venda a um funcionário responsável.
RF11	O sistema deve permitir o registro de vendas fiadas.

RF12	O sistema deve permitir a venda fiado para os clientes com controle de situação de crédito (negativado ou não).
RF13	O sistema deve impedir a realização de venda fiada para clientes negativados.
RF14	O sistema deve exibir aviso caso o cliente fique negativado após já estar cadastrado.
RF15	O sistema deve permitir registrar o pagamento de dívidas de clientes.
RF16	O sistema deve manter histórico das compras realizadas por clientes no fiado, contendo: produtos, valor total e data da compra.
RF17	O sistema deve enviar notificações automáticas de cobrança para clientes via WhatsApp, SMS ou e-mail.
RF18	O sistema deve informar ao cliente, na notificação, sobre a dívida e aviso de possível envio ao Serasa.
RF19	O sistema deve permitir o cadastro de funcionários contendo: nome, telefone, endereço, telefone de emergência e data de admissão.
RF20	O sistema deve permitir o controle financeiro da padaria.
RF21	O sistema deve gerar relatórios de vendas por período.
RF22	O sistema deve permitir visualizar relatórios com números e gráficos.
RF23	O sistema deve permitir filtrar relatórios de vendas por produto.
RF24	O sistema deve permitir emissão de nota fiscal para as vendas realizadas.
RF25	Chatbot: Consultar produtos e estoque, informar horários de funcionamento, formas de pagamento aceitas, responder dúvidas frequentes, consultar dívida no crediário.
RF26	O sistema deve ter monitoramento das imagens de câmera do local.
RF27	O sistema deve integrar com o relógio de ponto e ter registro de jornada, atestados e faltas dos funcionários.

04

Requisitos Não Funcionais

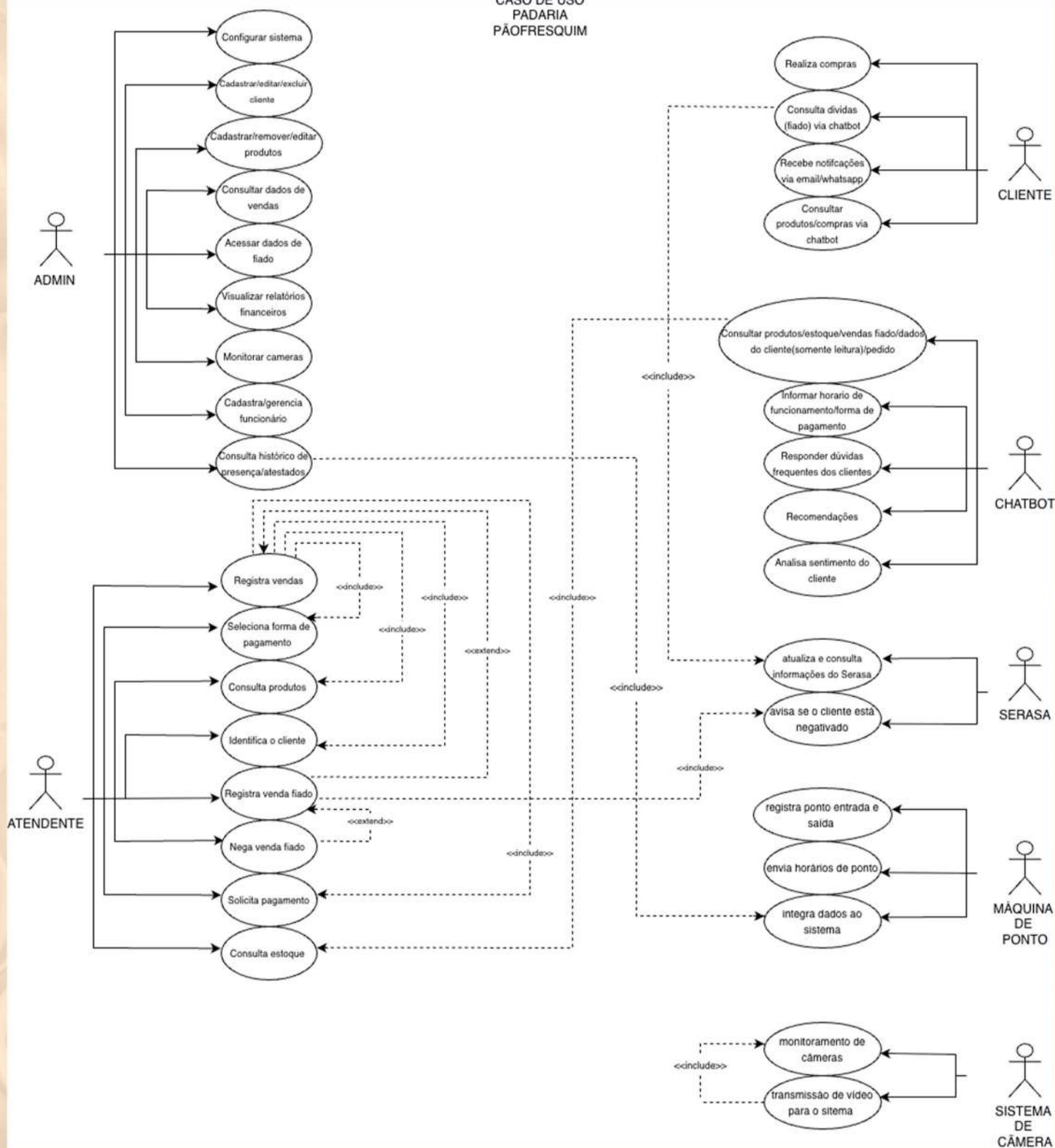
Tabela de Req. Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve possuir interface simples e fácil de usar, adequada para usuários com pouca experiência em informática.
RNF02	O sistema não deve utilizar letras pequenas, garantindo boa legibilidade.
RNF03	O sistema deve evitar o uso de telas muito coloridas para não causar desconforto visual.
RNF04	O sistema deve utilizar elementos visuais (ícones/desenhos) para facilitar a identificação das funcionalidades.
RNF05	O sistema deve apresentar as principais opções diretamente na tela, evitando menus ocultos.
RNF06	O sistema deve ter um tempo de resposta ágil para gerar relatórios.
RNF07	O sistema deverá ser Web responsivo para funcionar em ambiente desktop e mobile
RNF08	O sistema deve exibir o nome e logo da padaria nas telas do sistema.

05

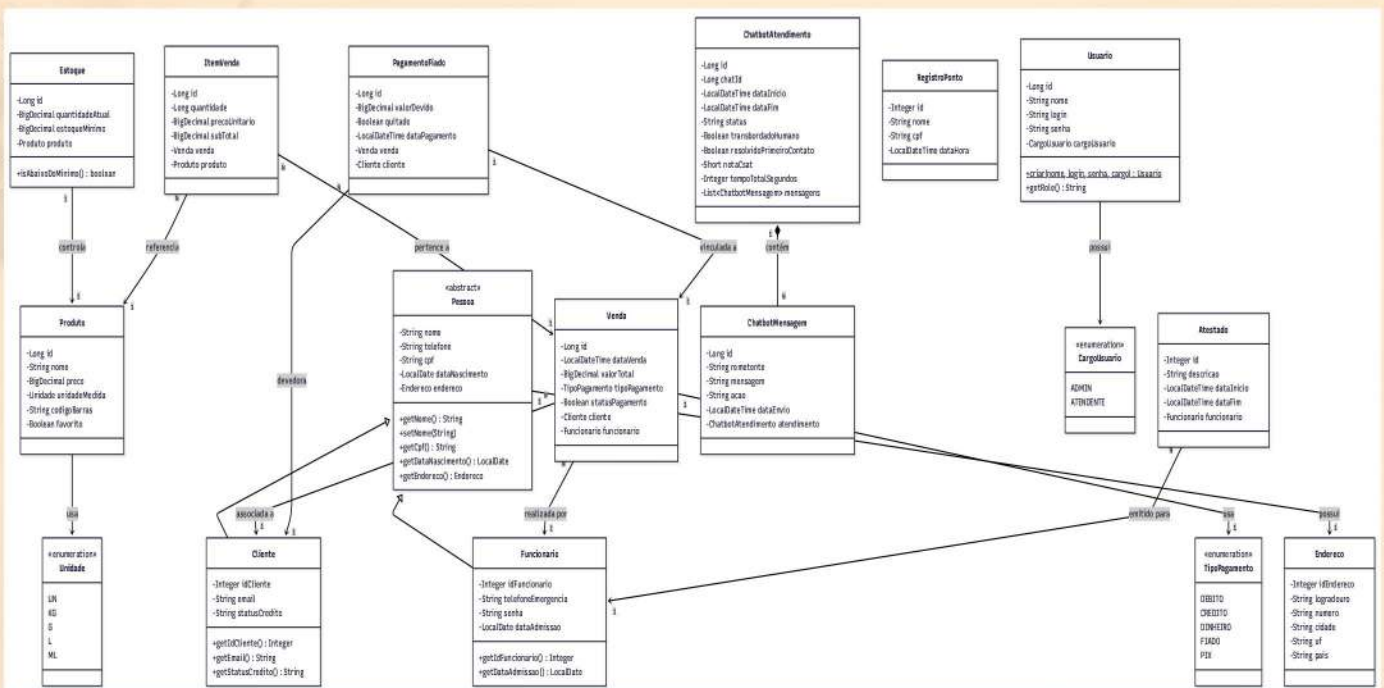
Diagrama de Casos de Uso

CASO DE USO PADARIA PÃO FRESQUIM



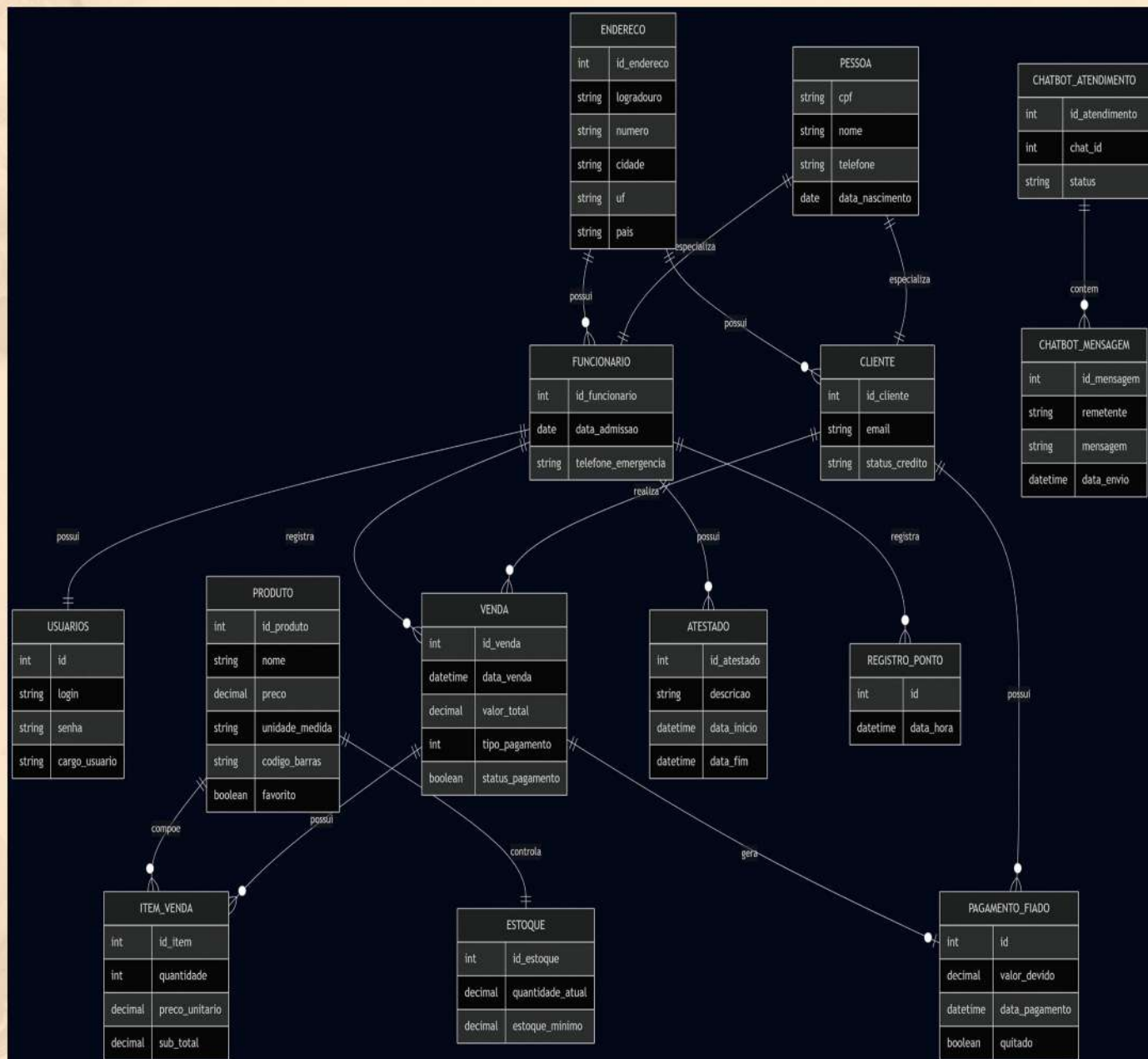
06

Diagrama de Classes



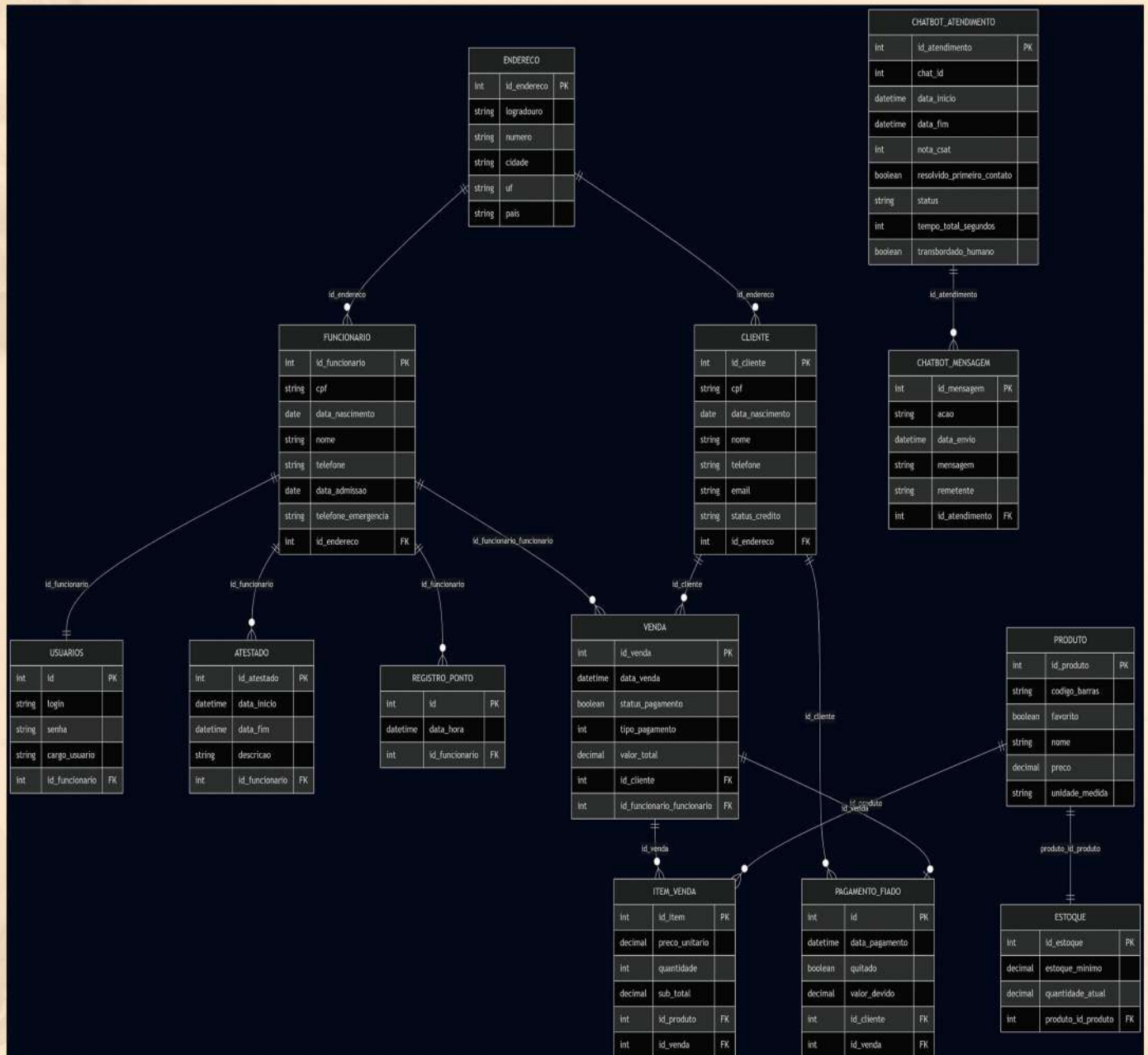
07

MER



08

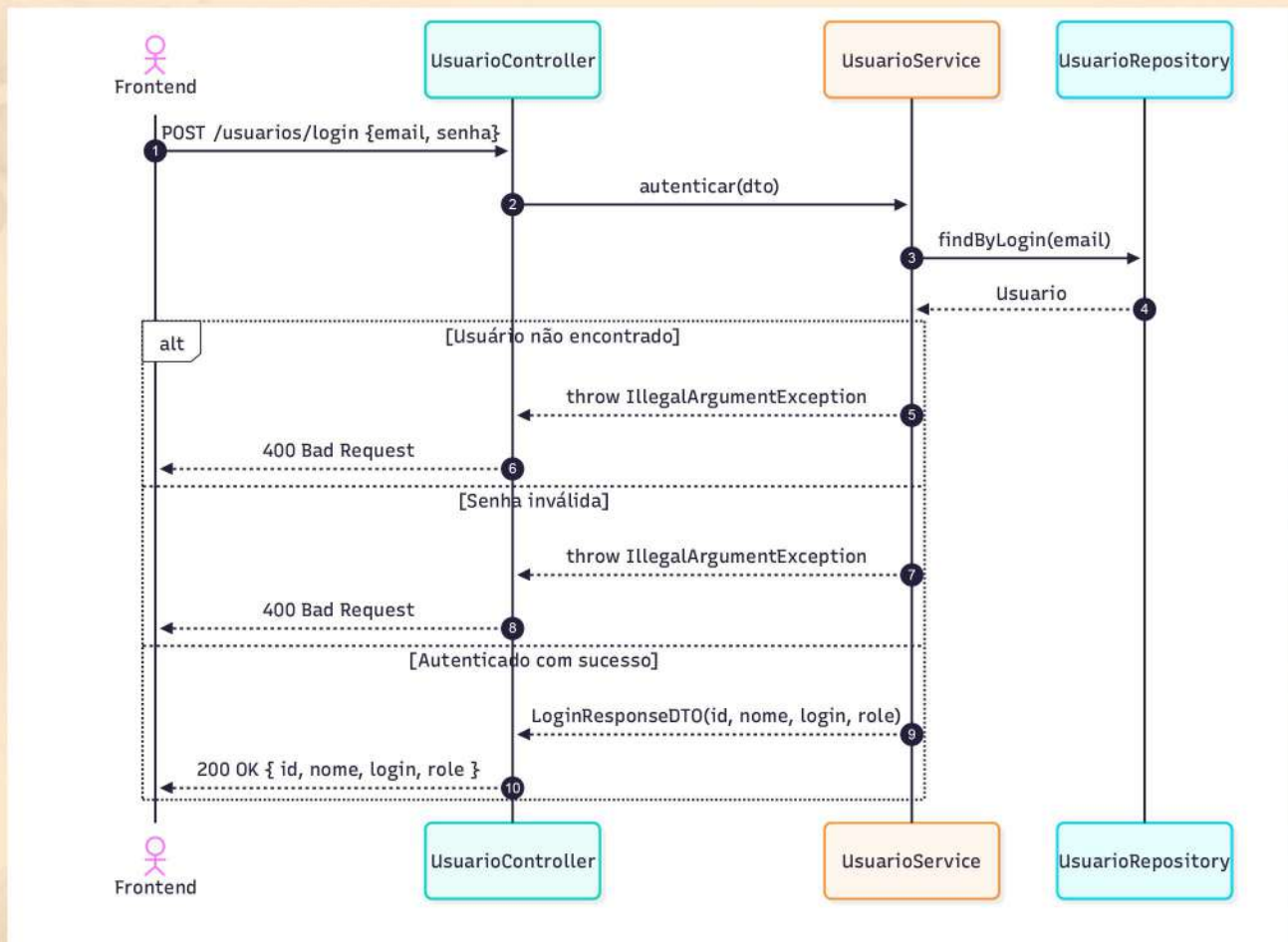
DER



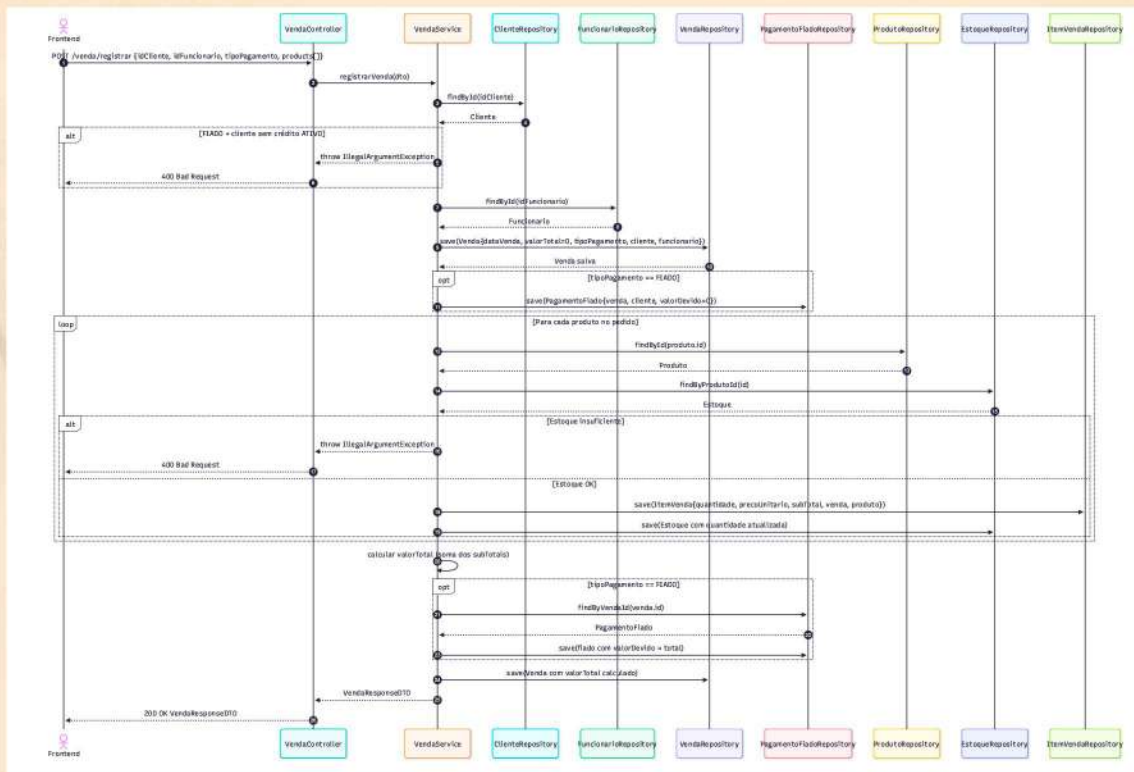
09

Diagrama de Sequência

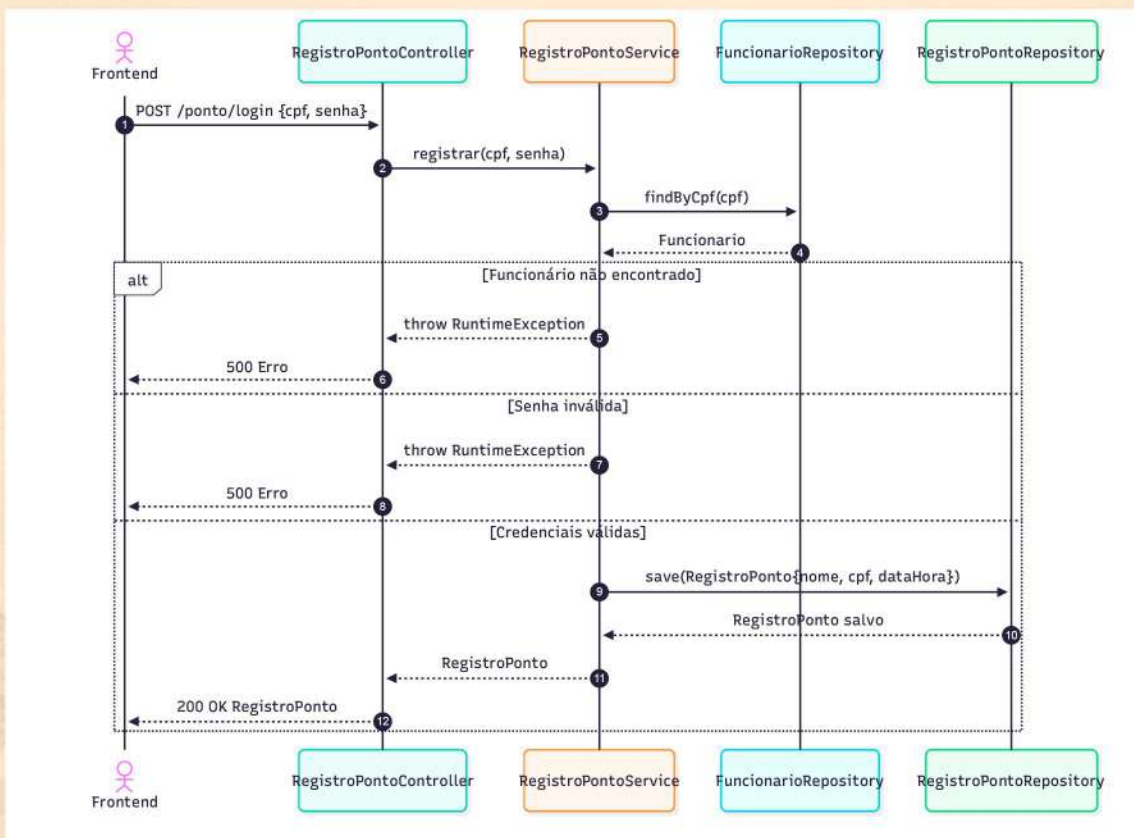
Autenticação Usuário



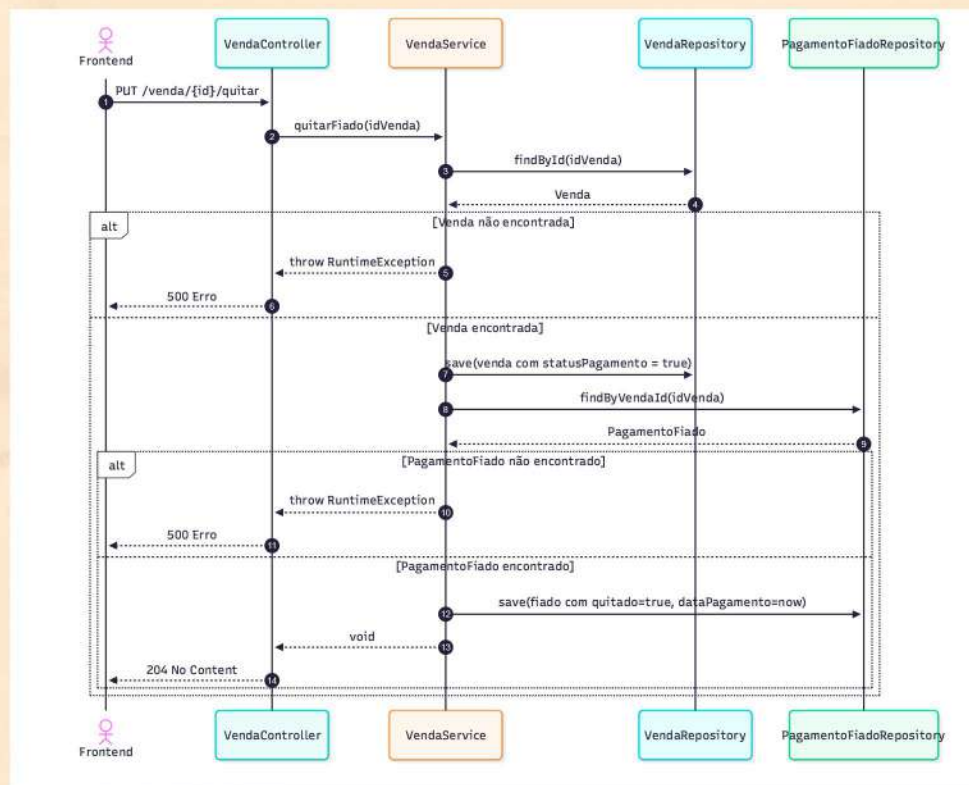
Registrar Venda



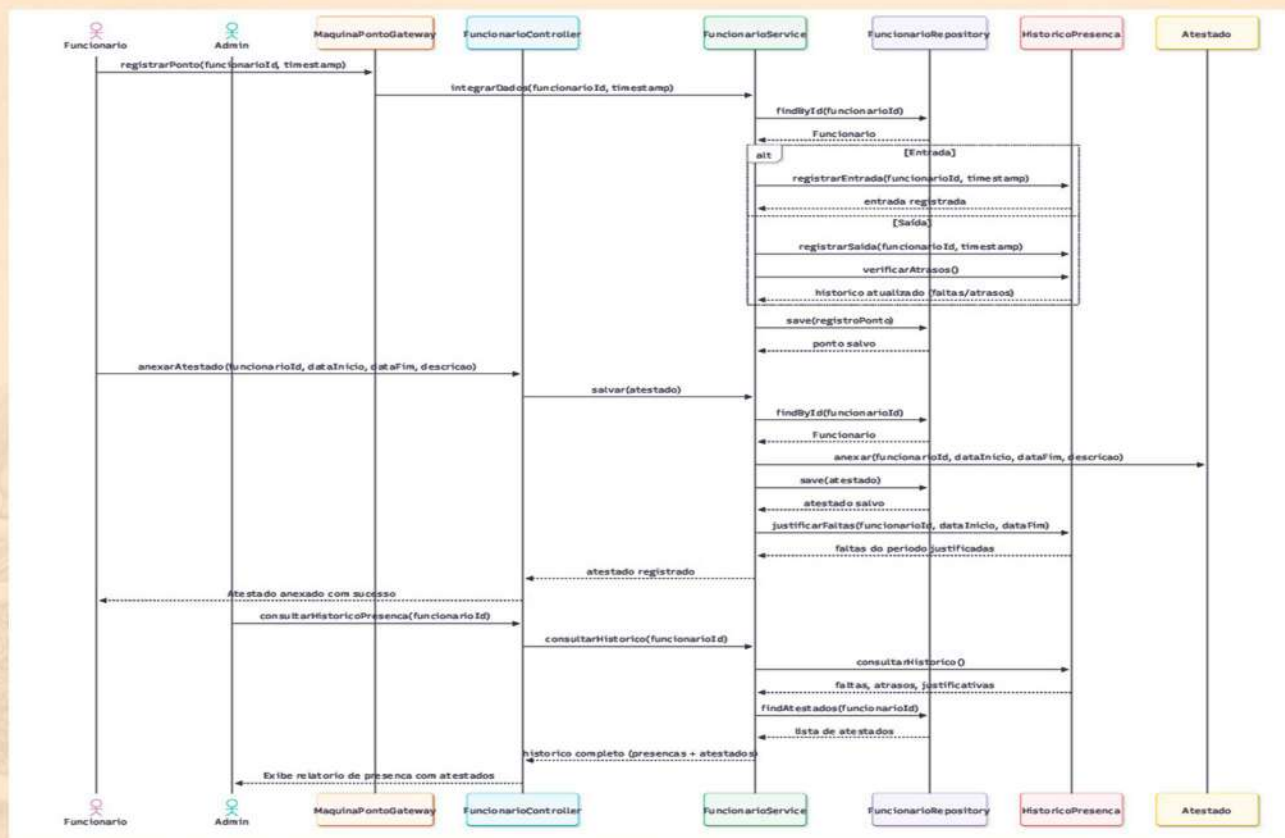
Registro de Ponto



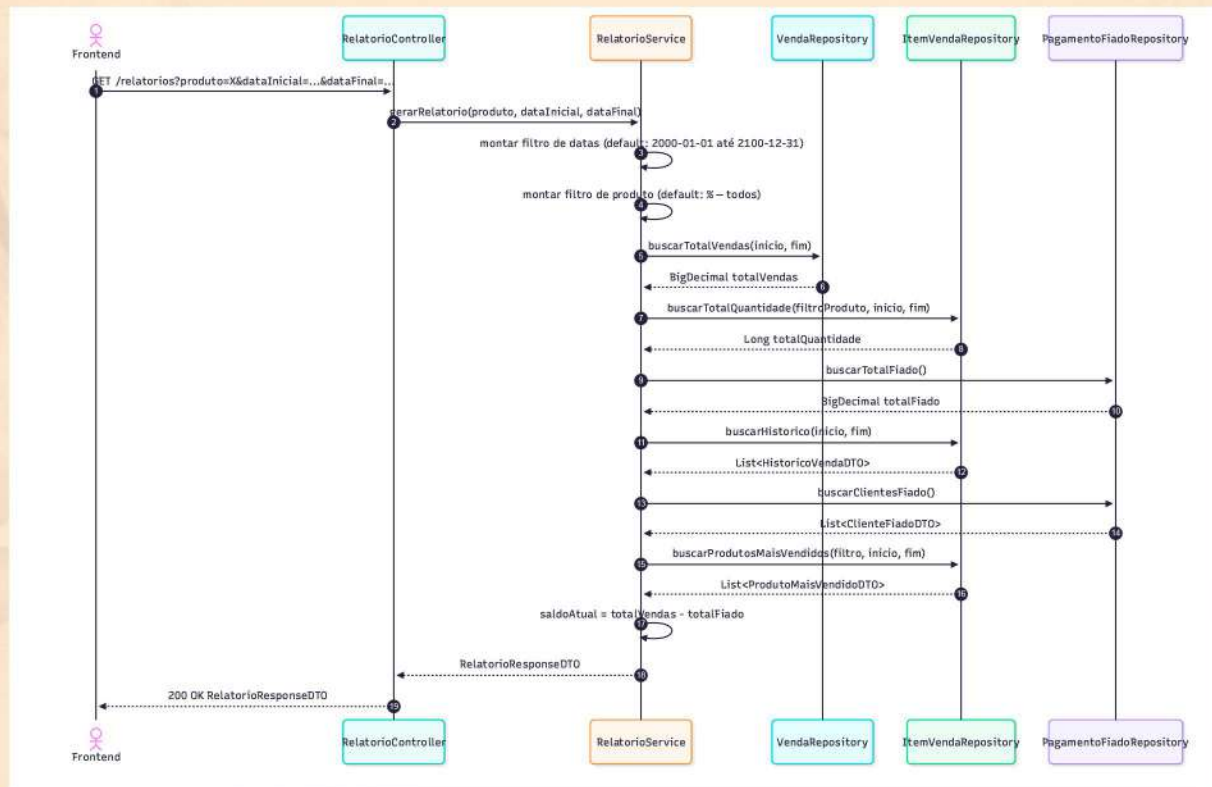
Quitar Venda Fiado



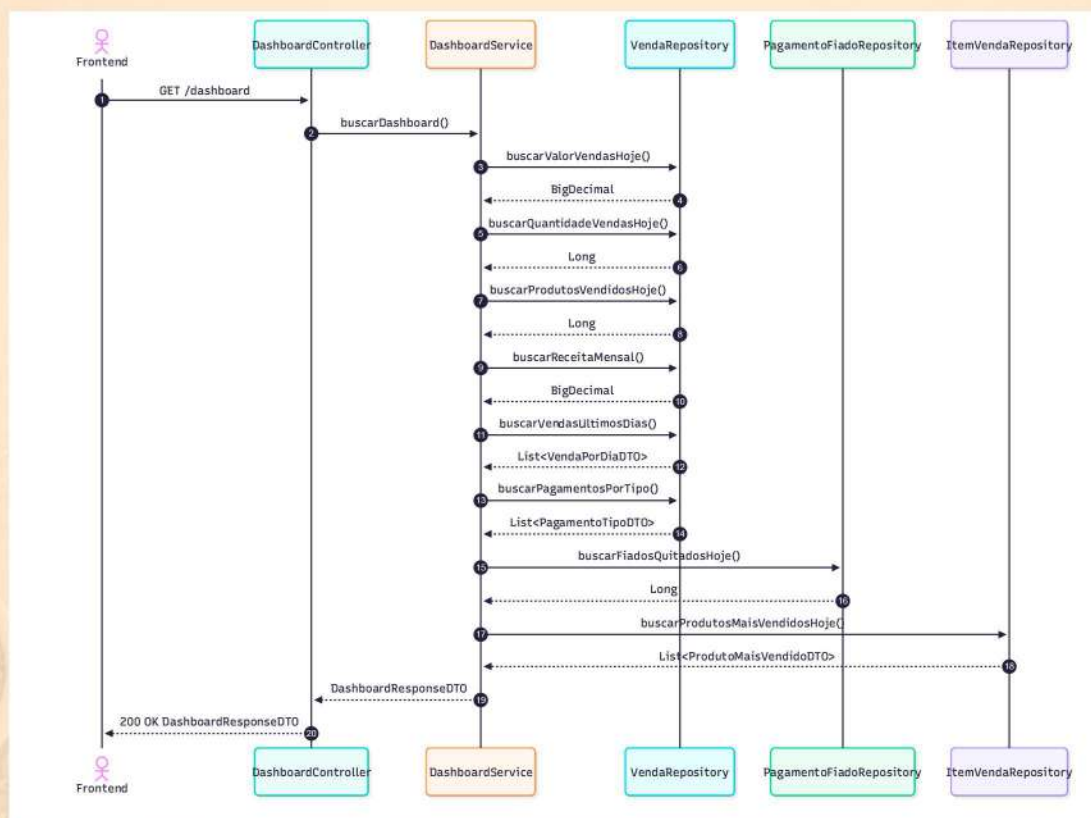
Funcionário



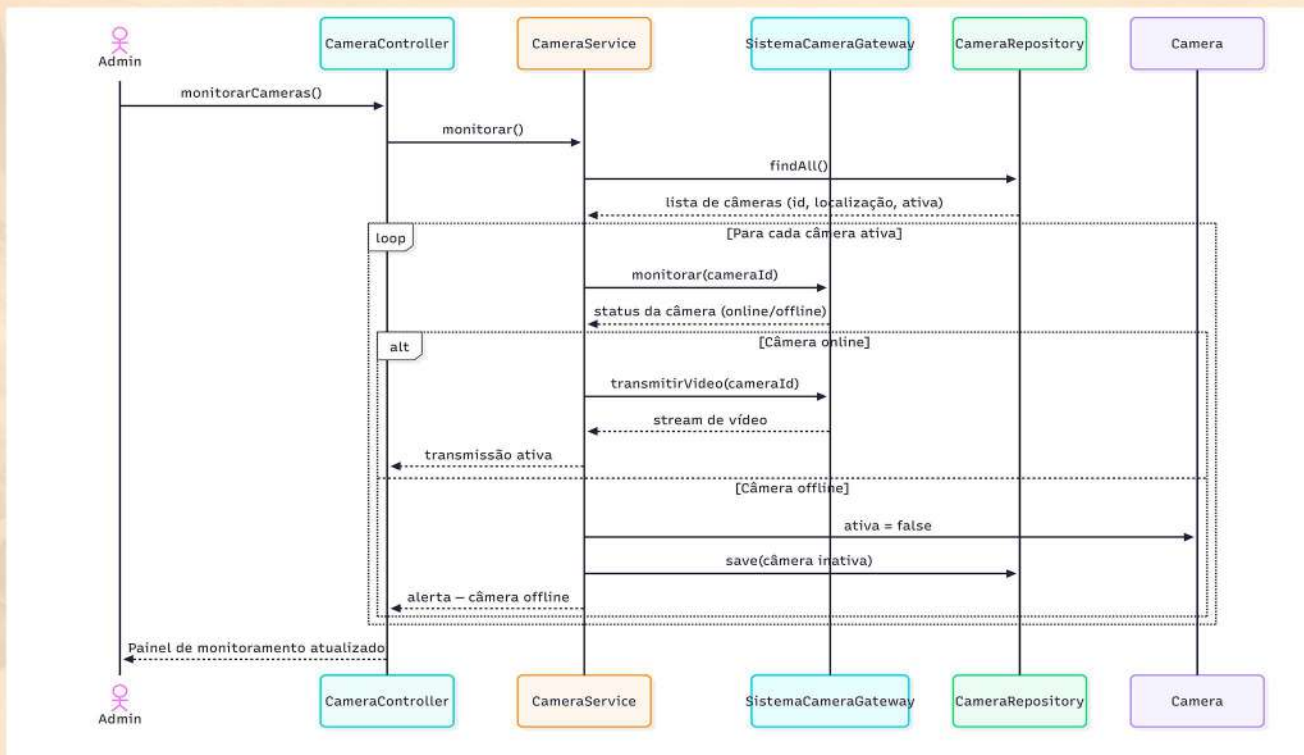
Relatórios



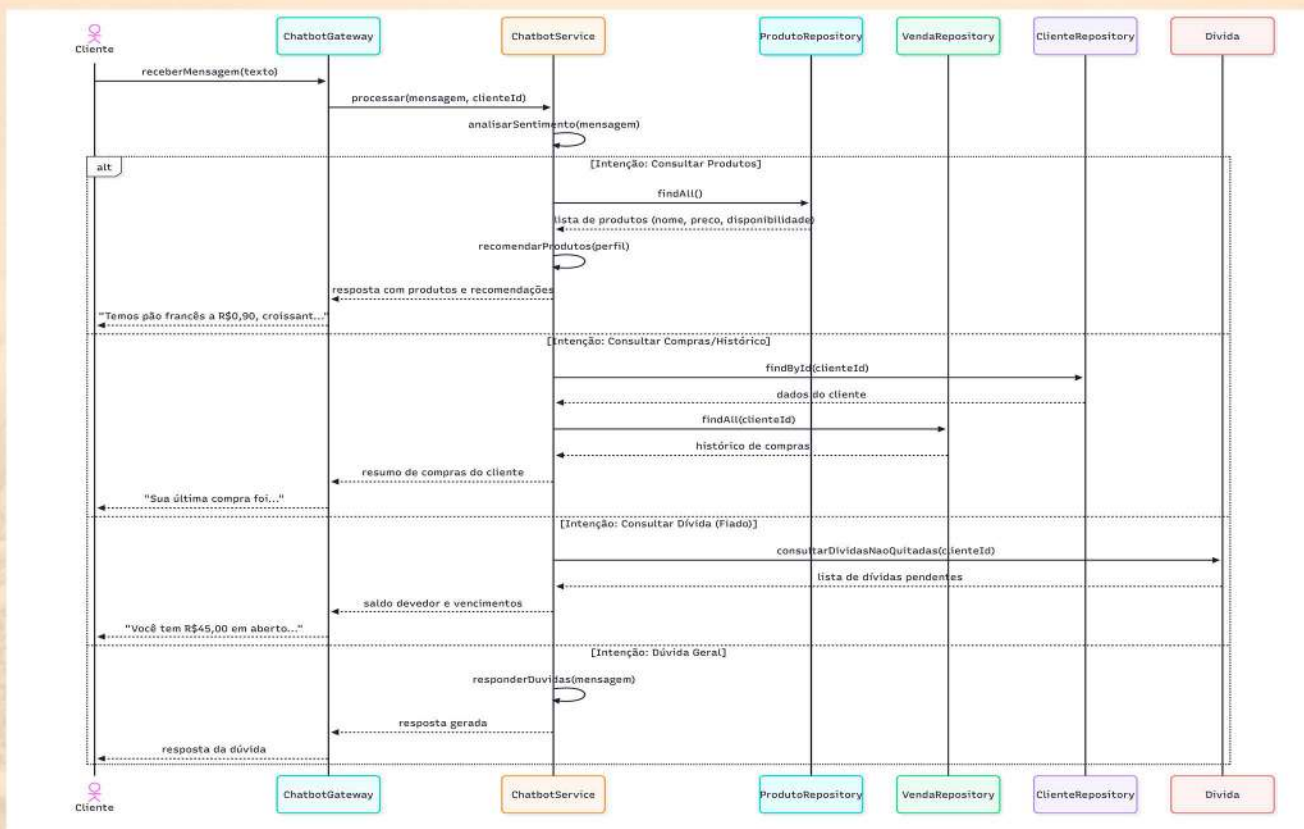
Dashboard



Câmeras



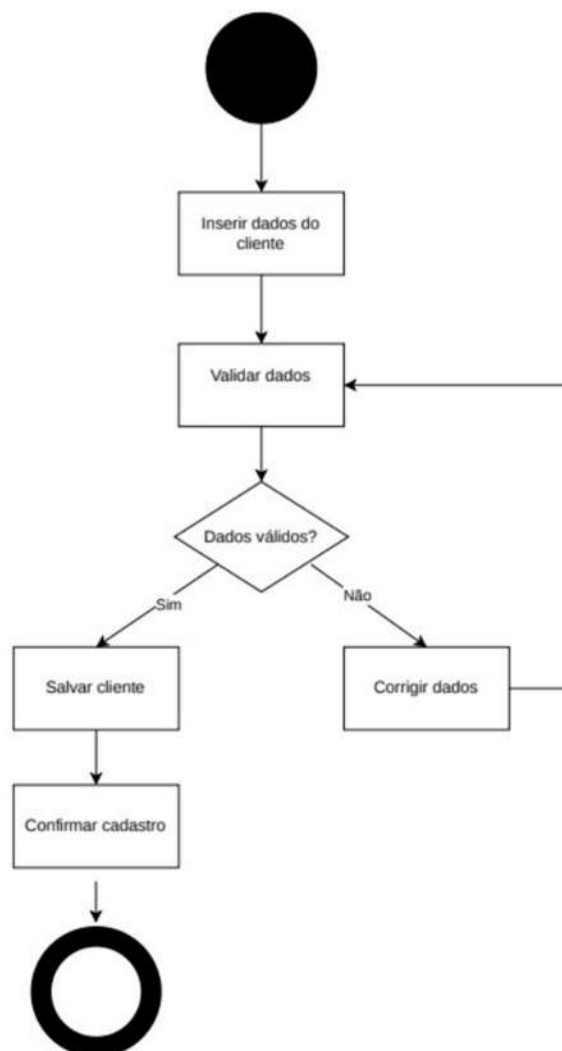
Chatbot



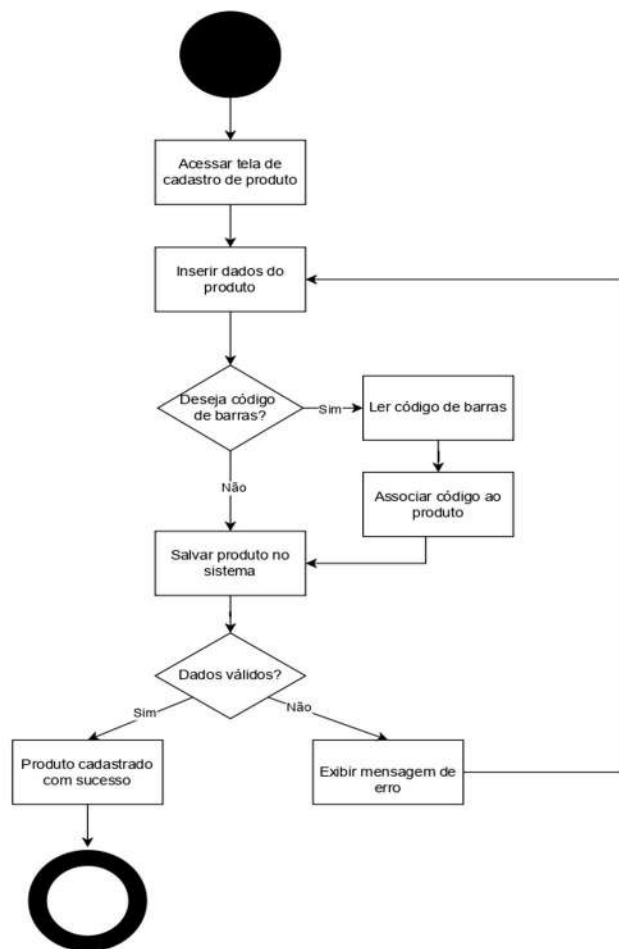
10

Diagrama de Atividade

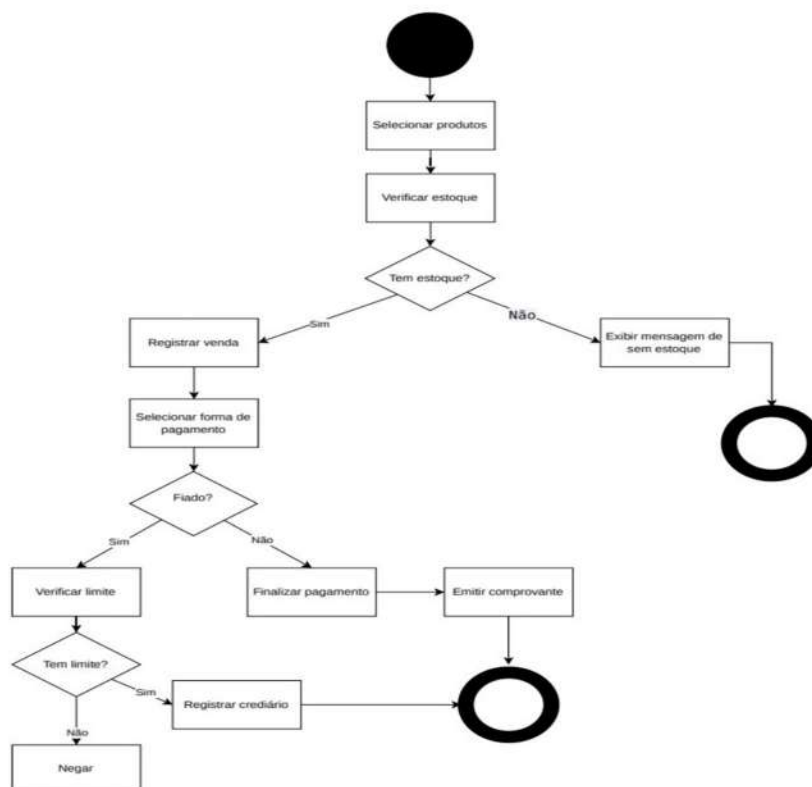
CADASTRO DE CLIENTE



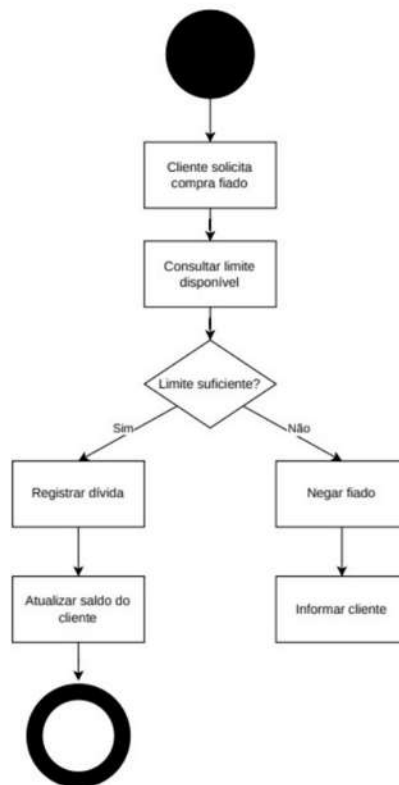
FLUXO DE PRODUTO



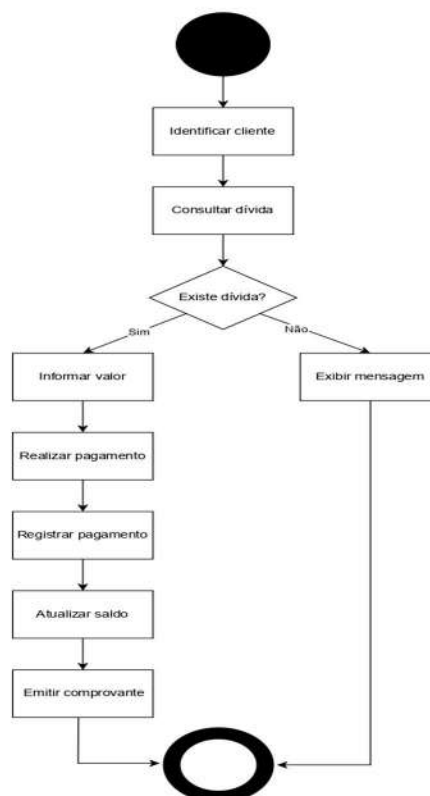
FLUXO DE VENDA



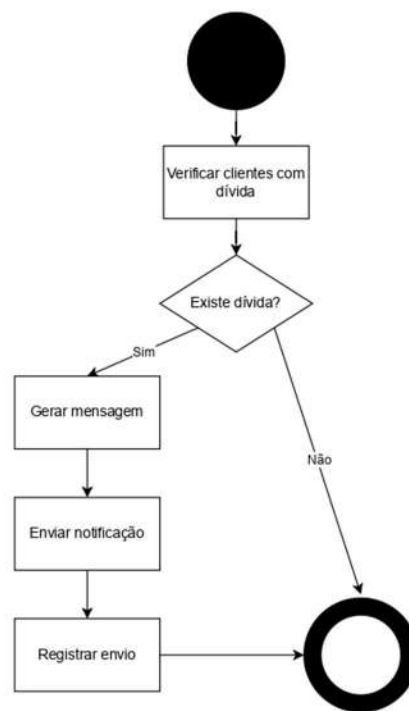
CONTROLE DE FIADO



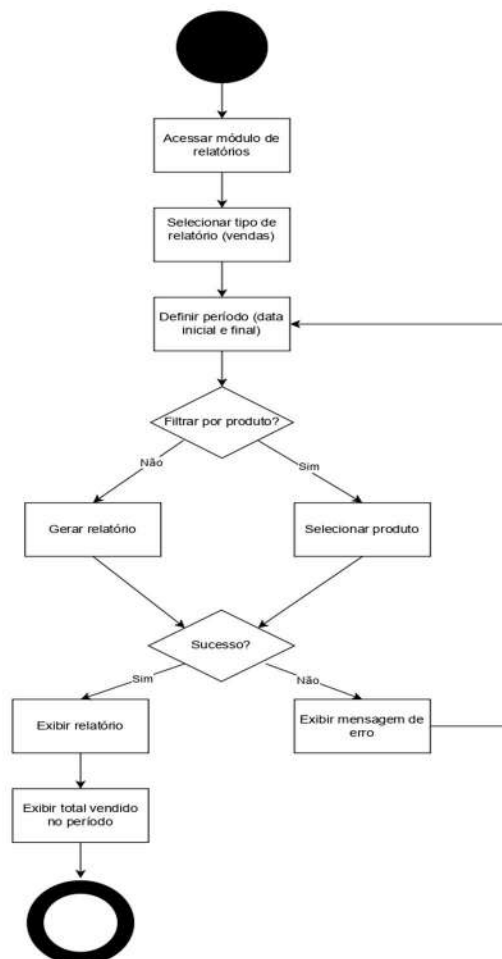
FLUXO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA (FIADO)



FLUXO DE NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE



FLUXO DE RELATÓRIOS

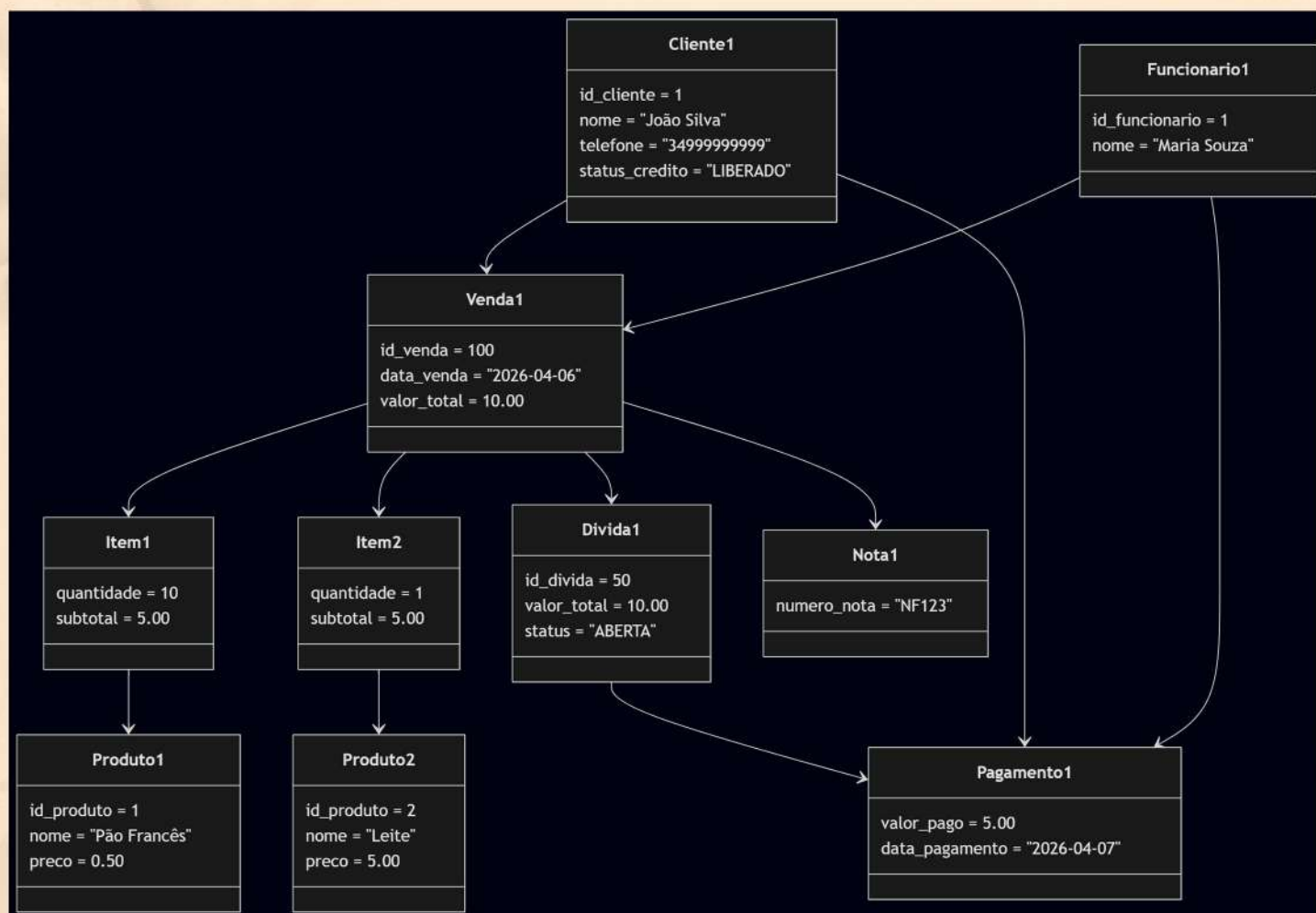


FLUXO DE REGISTRO DE PONTO



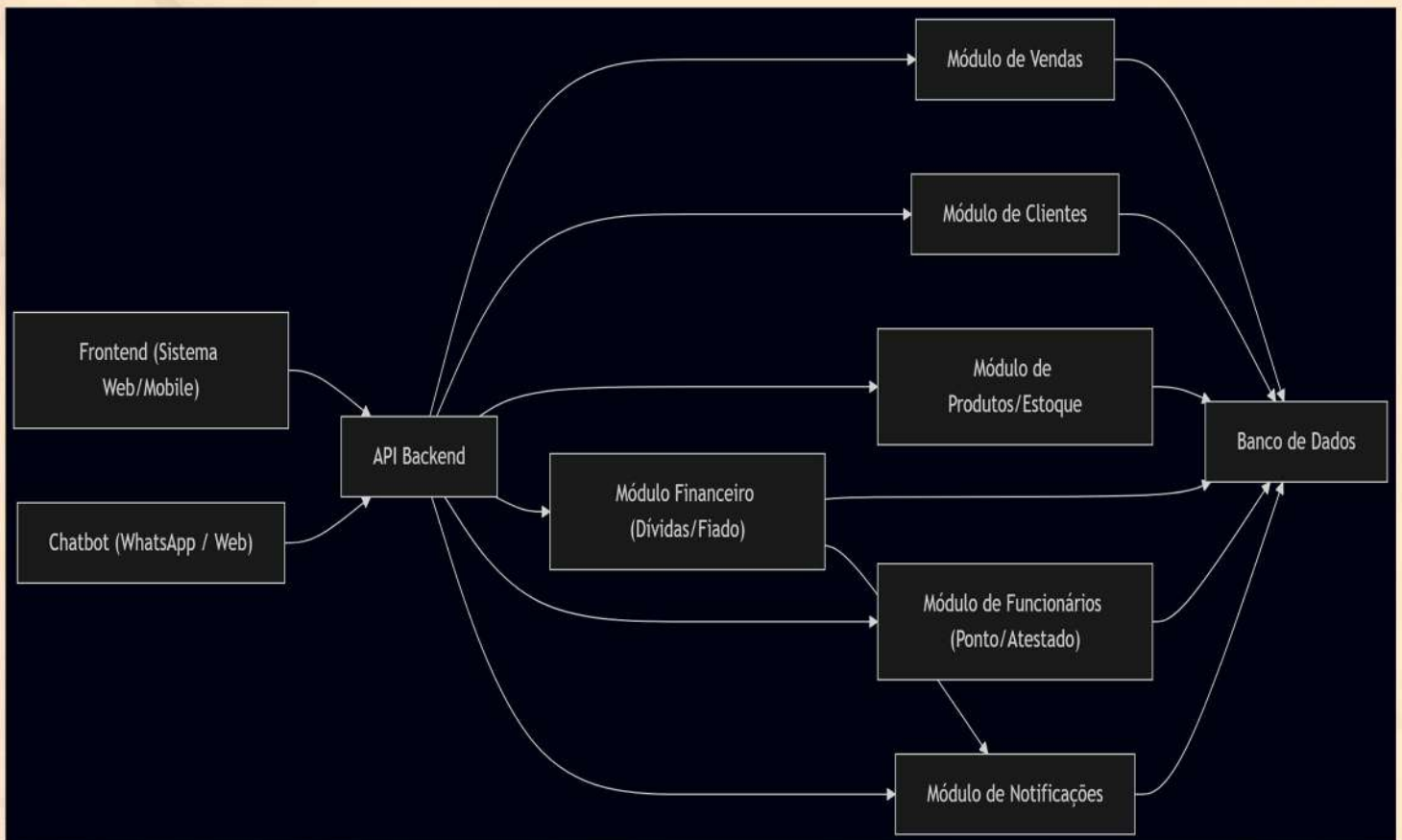
11

Diagrama de Objetos



12

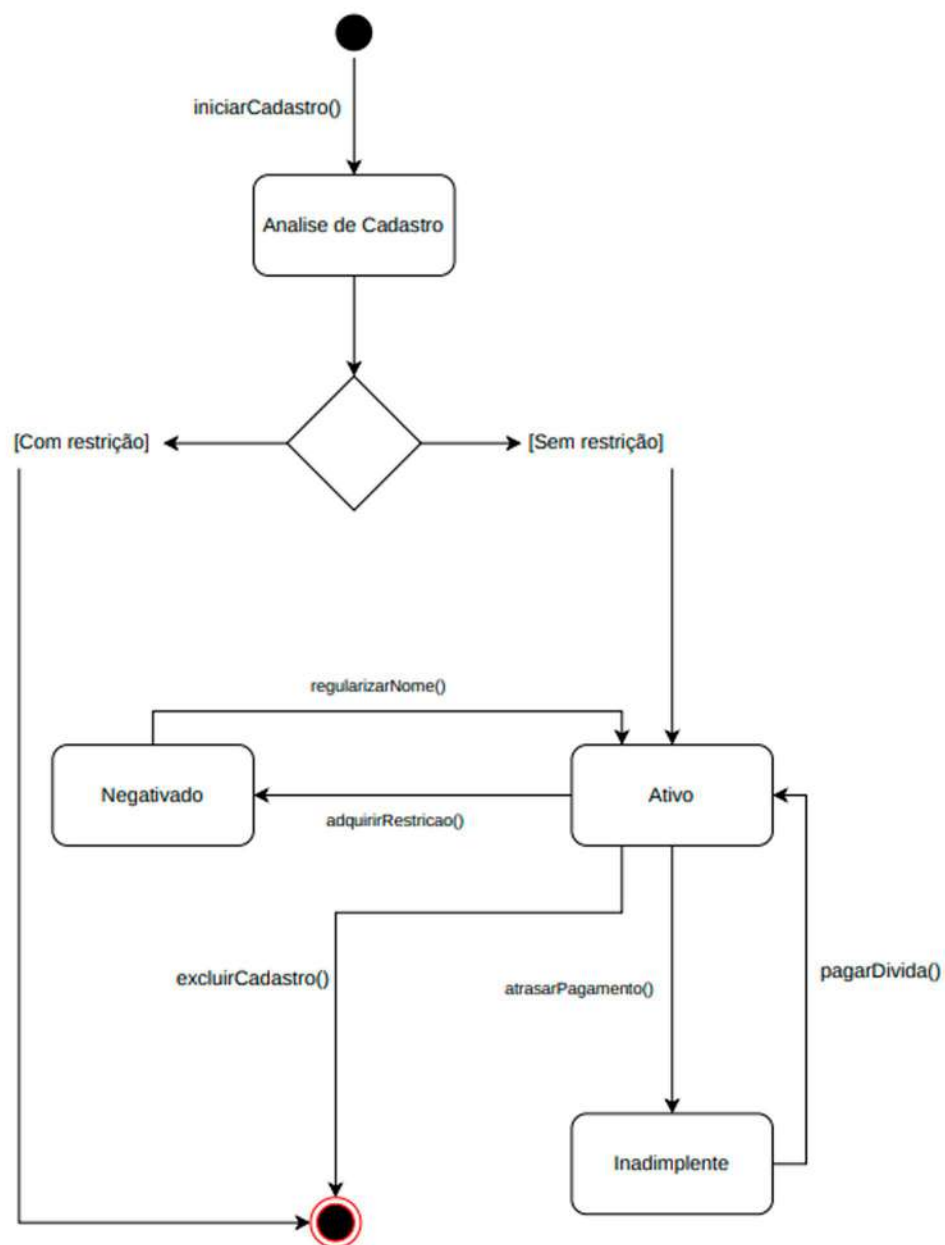
Diagrama de Componentes



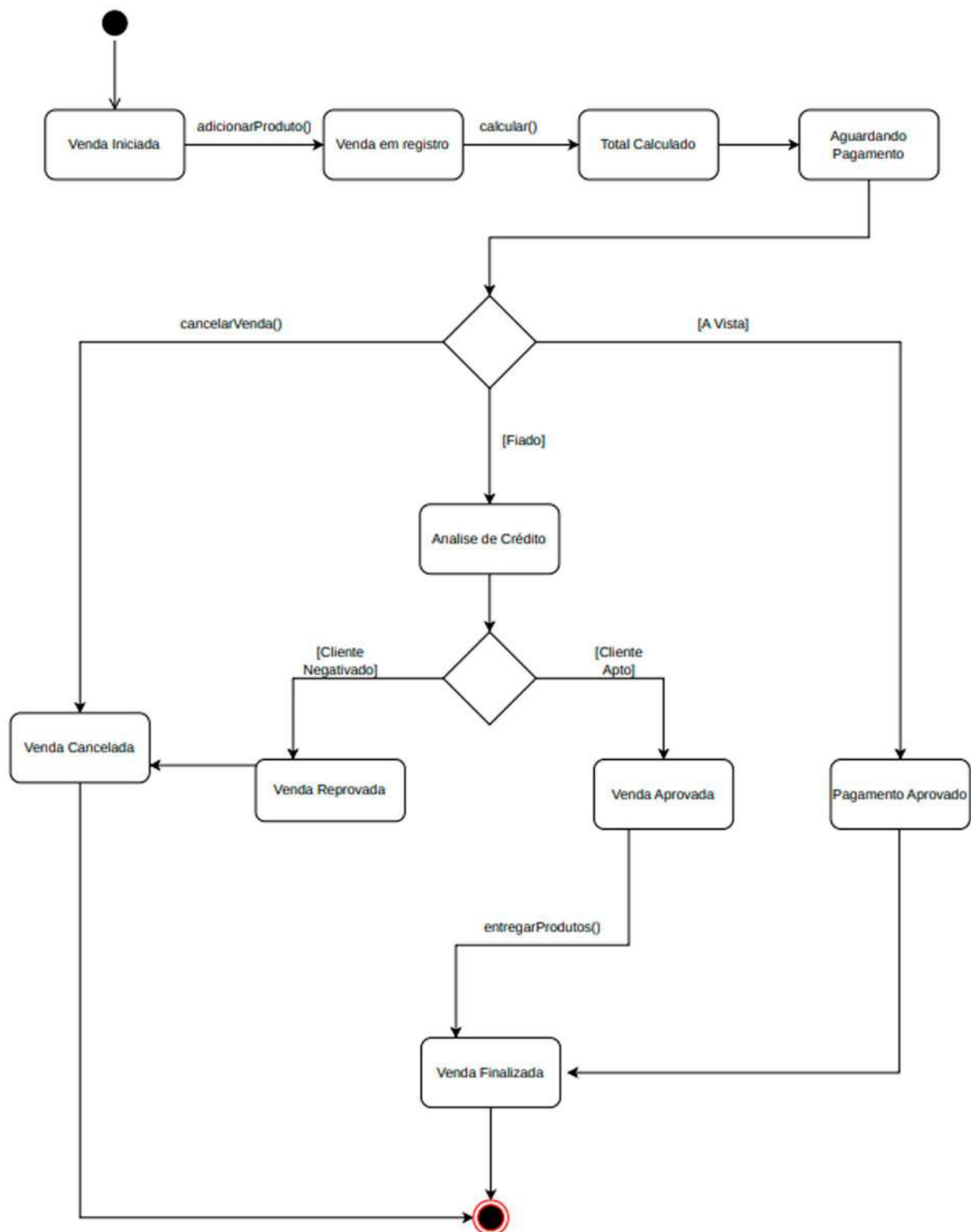
13

Diagrama de Estados

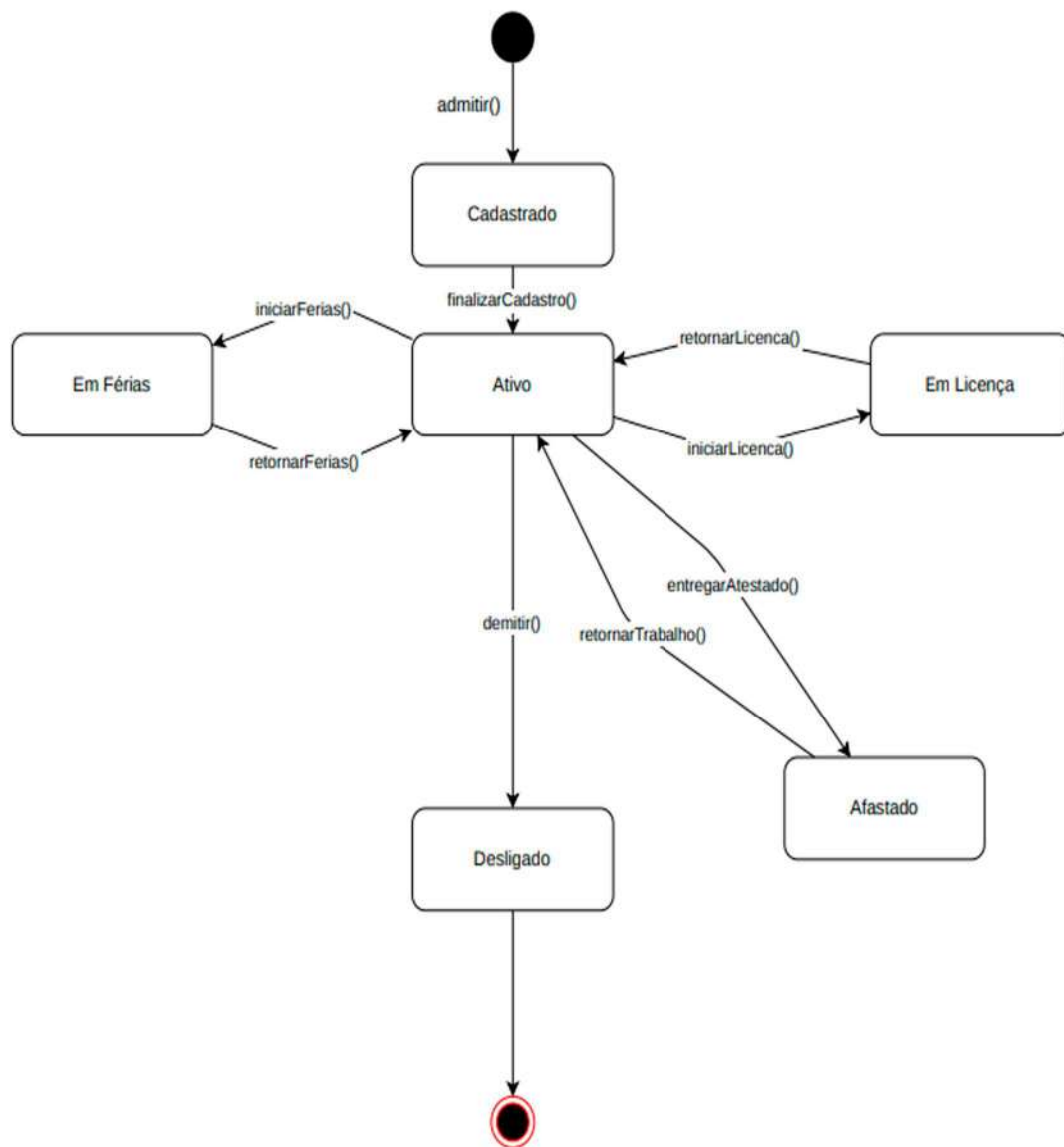
Cliente



Venda



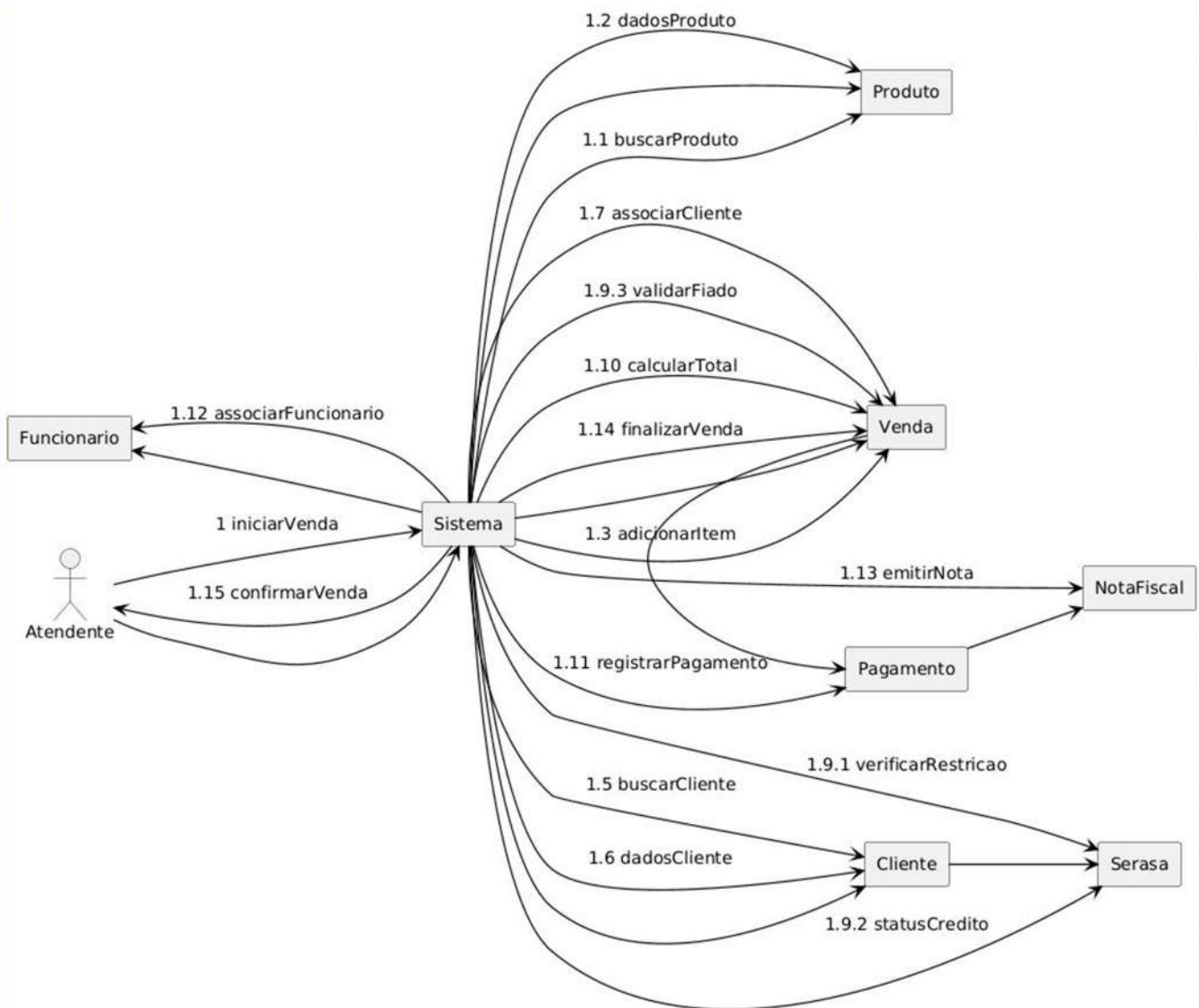
Funcionário



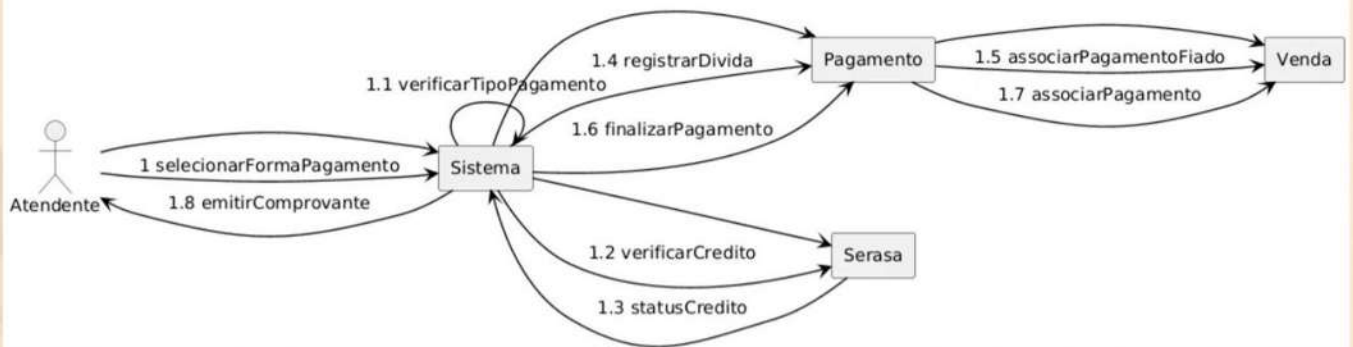
14

Diagrama de Comunicação

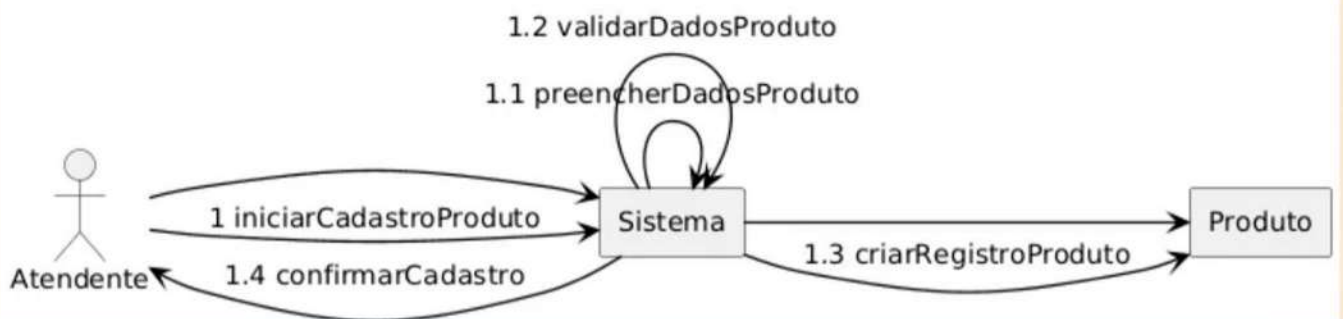
Diagrama de Comunicação / Colaboração
Cenário: Realizar Venda (Fluxo Principal)



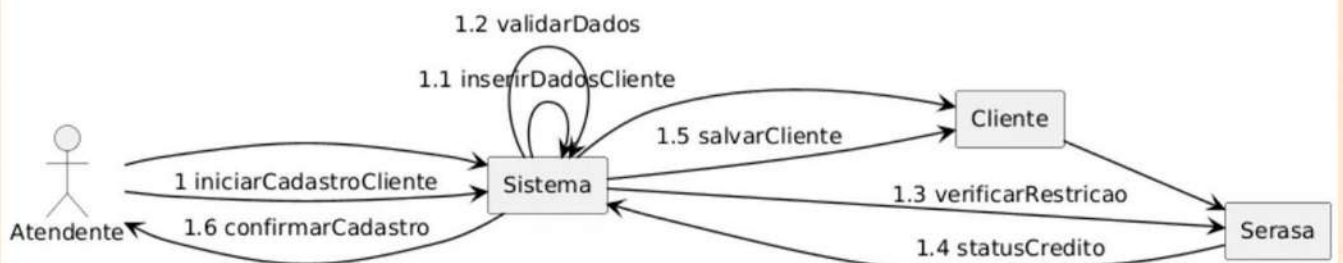
Cenário: Pagamento / Venda Fiada



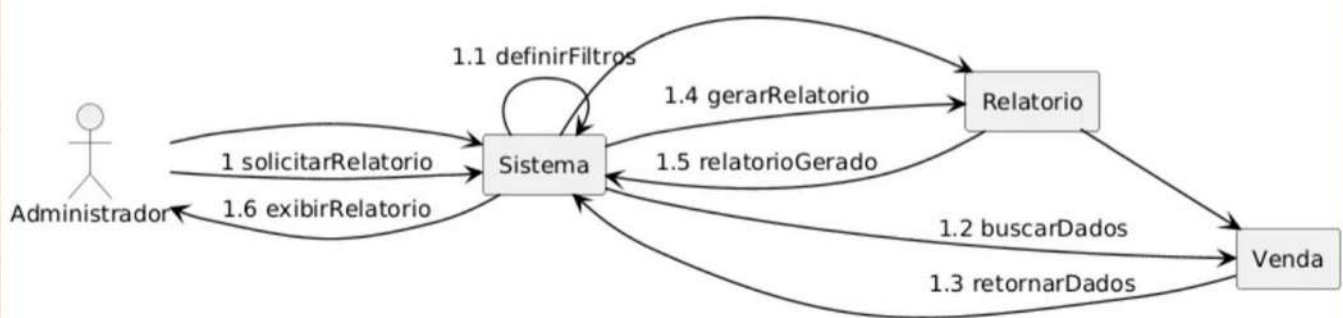
Cenário: Cadastro de Produto



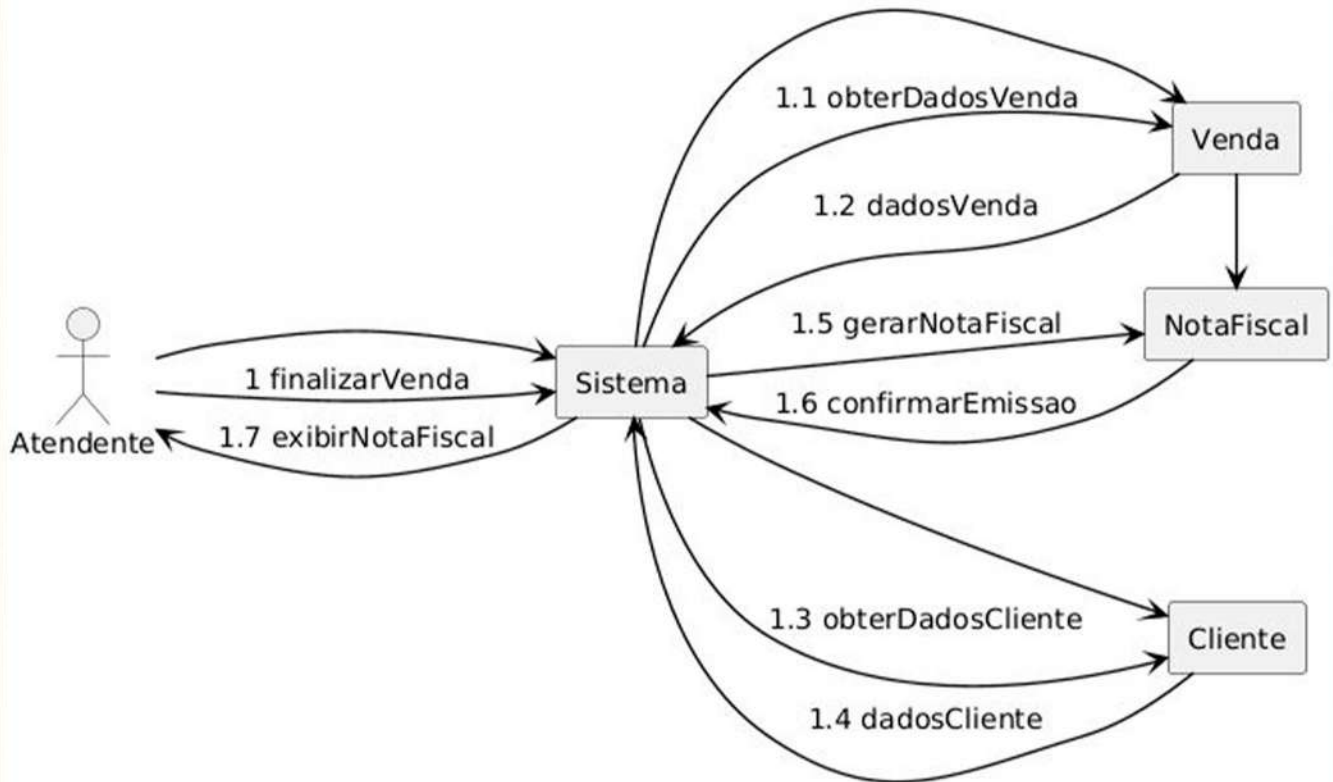
Cenário: Cadastro de Cliente



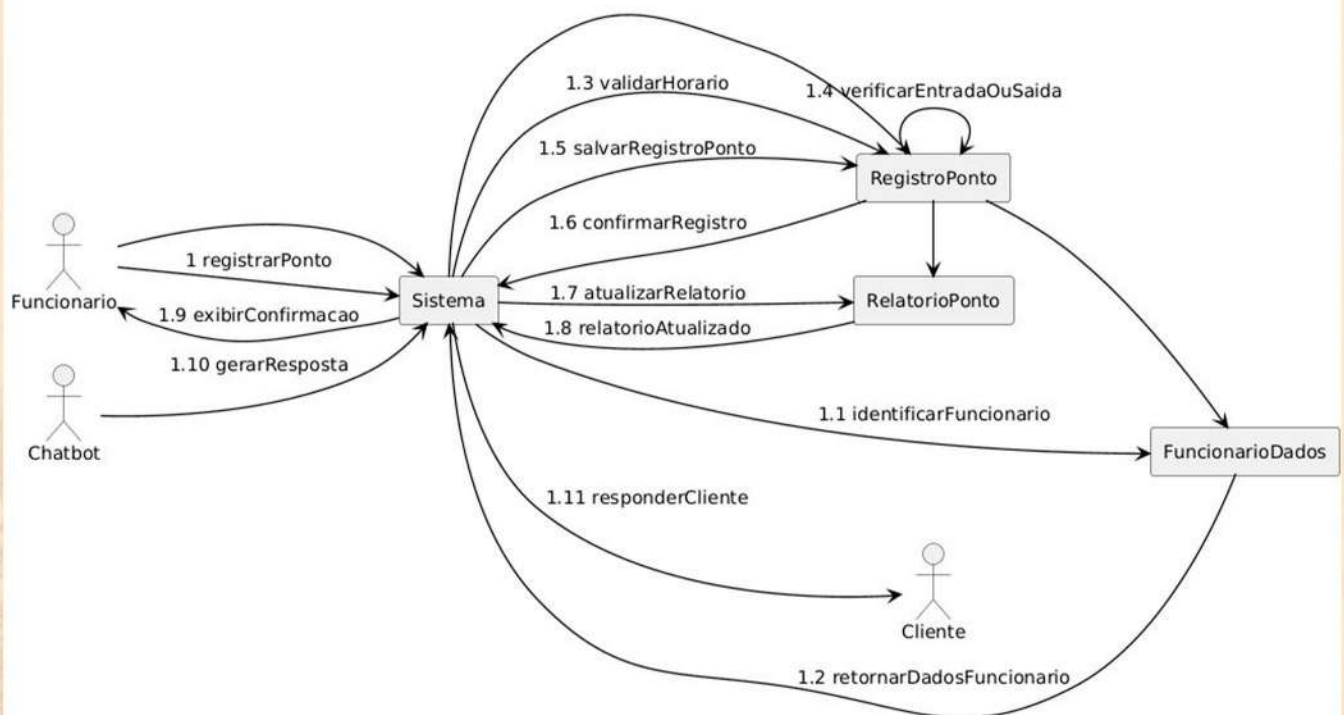
Cenário: Geração de Relatórios



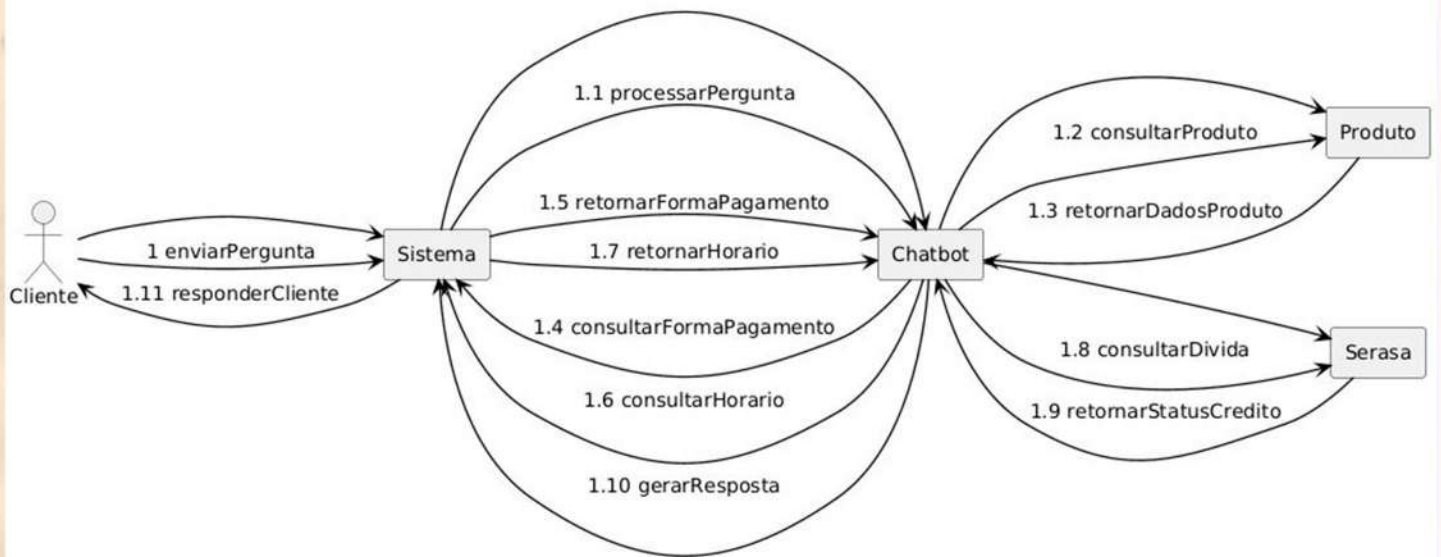
Cenário: Emissão de Nota Fiscal



Cenário: Rotina de Registro de Ponto

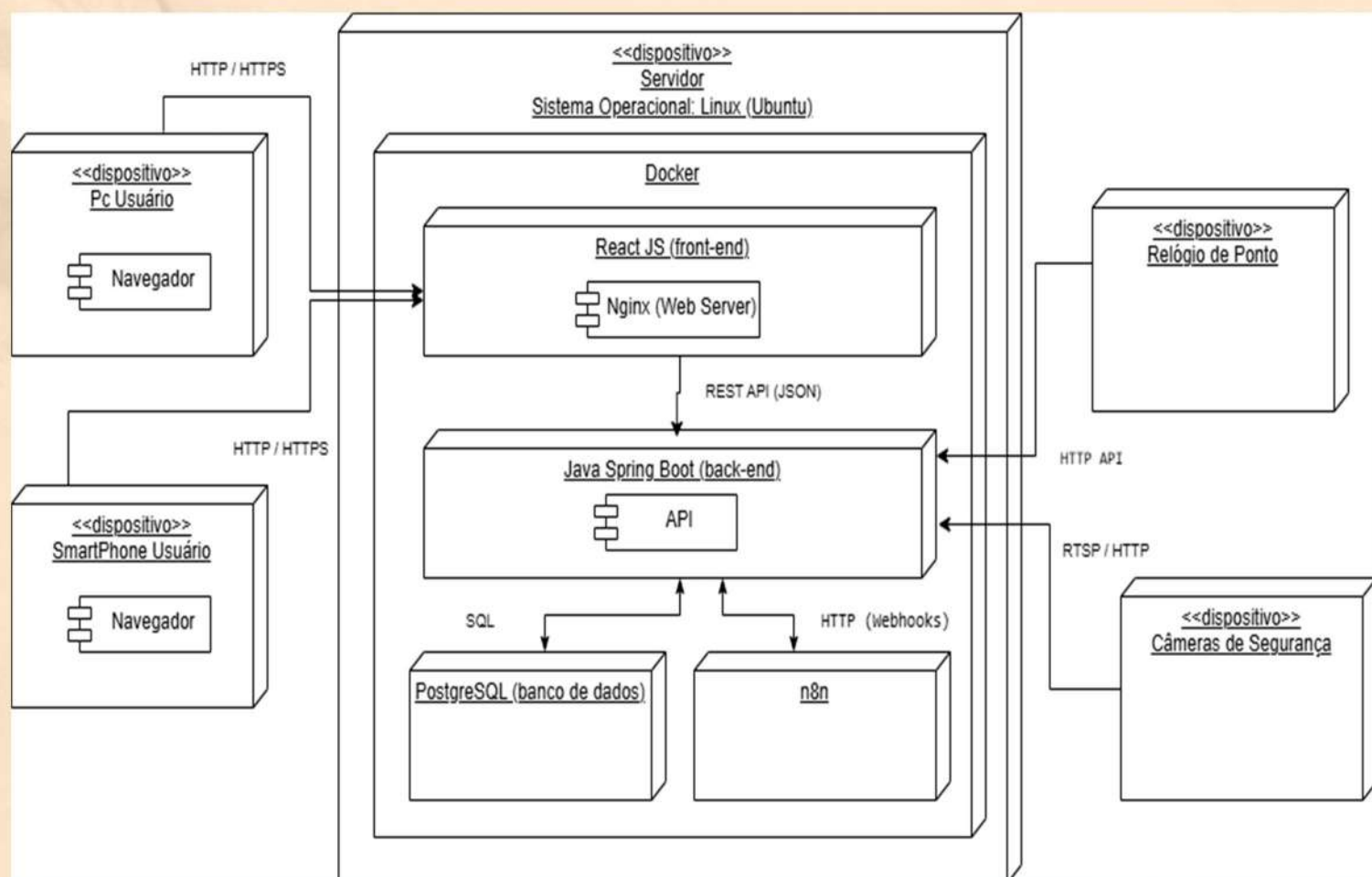


Cenário: Atendimento via Chatbot



15

Diagrama de Implantação



16

Protótipo de Telas

PADARIA PAOFRESQUIM

☆ Sistema de gestão para padarias

Gerencie sua padaria com **simplicidade**

Um sistema completo para controle de vendas, estoque,
clientes e funcionários - tudo num só lugar

Começar agora →



Cadastre-se

NOME

E-MAIL

CPF

TELEFONE

SENHA

CONFIRME A SENHA

Cadastrar



LOGIN



ou

E-mail

[Esqueceu a Senha](#)
[Criar Conta](#)


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO


Dashboard


Caixa (PDV)


Produtos


Clientes


Funcionario


Relatorio

AD

Admin
 admin@padaria.com



Dashboard

Visualize as metrcas e desenvolvimento da padaria

VENDAS HOJE
RS 265.00
 ↑ 8 Vendas

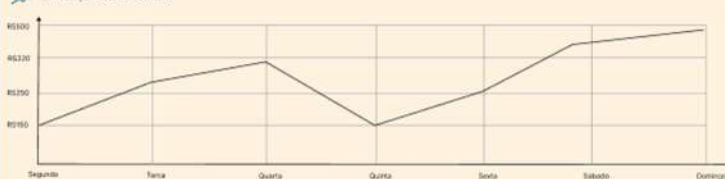
TRANSAÇÕES
7

PRODUTOS
30

CLIENTES
5

RECEITA MENSAL
RS 16550.00

Vendas por dia da semana



Vendas Mensais



Vendas por Categoria



 **PAOFRESQUIM**
SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Clientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com



Caixa (PDV)

Q

Buscar produto...

TodosPaesBolosDocesSalgadosBebidasFrios

Pao de Queijo

Paes

RS0.50

Pao Frances

Paes

RS0.25

Bolo de Chocolate

Bolos

RS4.50

Brigadeiro

Doces

RS1.00

Coxinha

Salgados

RS3.50

Mussarela

Frios

RS30.00

 **Carrinho**

0 Itens

Adicione produtos ao carrinho

Dinheiro

Pix

Debito

Credito

Total

RS0.00

Finalizar Venda

 **PAOFRESQUIM**
SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Clientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com



Produtos

Gerencie o catalogo de produtos da padaria

+ Novo Produto

Q

Buscar produto...

NOME	CATEGORIA	PRECO	ESTOQUE	
Pao de Queijo	Paes	RS0.50	200	 
Brigadeiro	Doce	RS1.00	20	 
Pao Frances	Paes	RS0.25	50	 
Mussarela	Frios	RS30.00	3	 
Bolo de Chocolate	Bolo	RS4.50	10	 
Coxinha	Salgado	RS3.50	25	 


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Produtos

Gerencie o catalogo de produtos da padaria

+ Novo Produto

Buscar produto...

NOME	CATEGORIA	PRECO	ESTOQUE
Pao de Queijo			
Brigadeiro			
Pao Frances			
Mussarela			
Bolo de Chocolate			
Coxinha			

Novo Produto

Nome

Categoria

Unidade

Preco

Custo

Estoque

Salvar


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Cientes

3 clientes cadastrados

+ Novo Cliente

Buscar por nome, telefone ou CPF...

NOME	TELEFONE	E-MAIL	CPF
Pedro	(34)9999-0000	pedro@gmail.com	000.000.000-33
Lucas	(34)8888-2222	lucas@gmail.com	000.000.000-13
Ana	(11)2222-2222	ana@gmail.com	000.000.000-23


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Cientes

3 clientes cadastrados

+ Novo Cliente

Q Buscar por nome, telefone ou CPF...

NOME	TELEFONE	E-MAIL	CPF		
Pedro	(34)9999-0000	pedro@gmail.com	000.000.000-33		
Lucas			-13		
Ana			-23		

Novo Cliente

Nome

Telefone

CPF

E-mail

Endereco

Observacoes

Salvar


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Funcionarios

2 funcionarios cadastrados

+ Novo funcionario

Q Buscar funcionario...

NOME	CARGO	TELEFONE	SALARIO	STATUS		
Pedro	Gerente	(34)9999-0000	R\$7500.00	Ativo		
Lucas	Padeiro	(34)8888-2222	R\$2000.00	Ativo		


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Funcionarios

2 funcionarios cadastrados

+ Novo funcionario

Buscar funcionario...

NOME	CARGO	TELEFONE	SALARIO	STATUS
Pedro	Gerente			
Lucas	Padeiro			

Novo Funcionario

Nome

Cargo

Salario

Telefone

E-mail

Data de Admissao

dd/mm/aaaa

Salvar


PAOFRESQUIM
 SISTEMA DE GESTÃO

Dashboard

Caixa (PDV)

Produtos

Cientes

Funcionario

Relatorio

AD Admin

admin@padaria.com

Relatorios

Gere e visualize relatorios da padaria

 Vendas do Dia Gerar Relatorio	 Produtos em Falta Gerar Relatorio	 Top 5 Produtos Gerar Relatorio	 Fechamento de Caixa Gerar Relatorio
---	---	--	---

Historico de Relatorios			
NOME	DATA	ACOES	STATUS
Relatorio de vendas - Marco	30/03	Gerado	↓
Relatorio de Estoque - Janeiro	05/01	Gerado	↓

17

Definição de Tecnologias

Tecnologias e Ferramentas

Frontend: ReactJS

Backend: Spring Boot (Java)

Banco de Dados: PostgreSQL

Comunicação: API REST

Chatbot: n8n

Containerização: Docker

Infraestrutura: Servidor Nuvem - Linux

Ferramentas de Desenvolvimento: Git, Figma, Postman

Objetivo

O chatbot tem como objetivo facilitar o atendimento ao cliente, permitindo consultas rápidas sobre produtos, horários, pagamentos, pedidos e dúvidas, melhorando a experiência e reduzindo o atendimento manual.

Funcionalidades

- Consultar produtos e estoque
- Consultar estoque
- Informar horários de funcionamento
- Informar formas de pagamento
- Responder dúvidas frequentes
- Consultar dívida no crediário
- Recomendações de Produtos

Análise de Sentimento

O chatbot utilizará uma classificação simples para identificar o tom da mensagem do cliente.

Classificações:

- Positivo
- Neutro
- Negativo

Aplicação:

- Ajustar o tom da resposta
- Melhorar a experiência do Usuário
- Gerar métricas de satisfação

Pesquisa de Satisfação

- Bom
- Regular
- Ruim

Arquitetura

Cliente → Chatbot → API (n8n) → Sistema → Resposta → Cliente

Intenções

- Buscar produto
- Ver estoque
- Horário de funcionamento
- Consultar dívida no crediário

Fluxo

- Cliente envia mensagem
- Chatbot identifica a intenção
- Consulta sistema
- Retorna resposta

Regra de Negócio

- Apenas consultas são permitidos pelo chatbot
- Pagamento somente presencial
- Estoque deve estar sempre atualizado
- Resposta deve ocorrer em até 10 segundos
- Comunicação deve ser simples e objetiva

Tecnologias

- Webchat
- n8n
- API REST
- Backend
- Banco de dados

Métricas

- Tempo de resposta
- Número de atendimentos
- Taxa de resolução

Experiência do Usuário

- Linguagem simples
- Respostas rápidas
- Interface clara